



Konstruktionsaspekter, logikkretsar

Föreläsningsanteckningar 1999 02 23 Anders Arvidsson

Översikt, kretsfamiljer	2
TTL / Bipolär logik	2
Familjer (ett urval)	2
ECL	3
CMOS	3
Familjer (ett urval)	3
BiCMOS	4
Kretstillgång	4
I/O	5
Utgångstyper	5
Transistorswitch	5
Totempåle	5
Push-pull	5
Open-collector	5
Open-drain	6
Three-state	6
Ingångar	6
Sammankoppling	6
Stigtid	6
Fan-out	7
Skyddsdioder	7
Allmänt	7
Exempel	8
Avkoppling	9
Introduktion	9
Kondensator	9
Layout	10

Översikt, kretsfamiljer

TTL / Bipolär logik

Transistor-transistor Logik

Dessa familjer baseras på bipolära transistorer. Detta ger hög statisk strömförbrukning men hyfsad snabbhet.

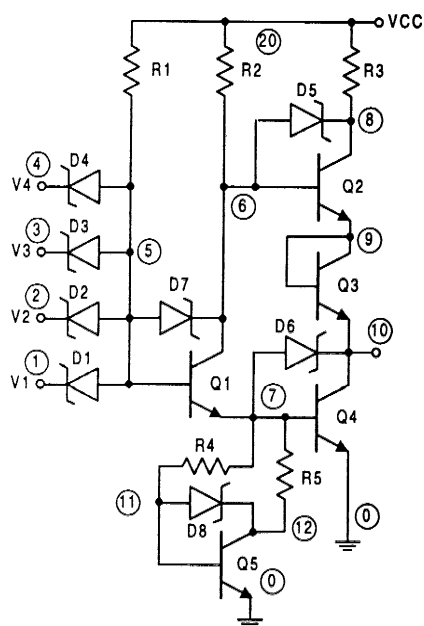
Drivspänning 4,75 - 5,25 V

Logisk "0" in < 0,8 V

Logisk "0" ut < 0,4 V

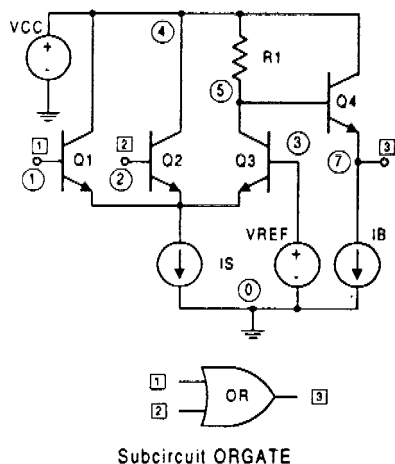
Logisk "1" in > 2,0 V

Logisk "1" ut < 2,4 V



ECL

Emitterkopplad logik

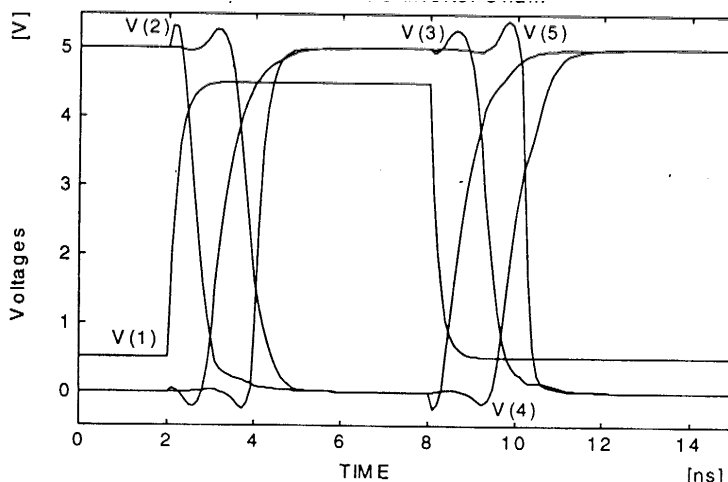
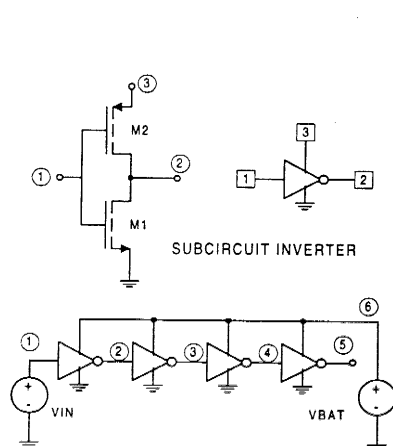


Detta är en lite udda medlem i TTL-familjen. Notera den ständiga strömmen genom Q_{1-3} . Detta ger hög statisk strömförbrukning men extrem snabbhet. Kretsarna används ända upp i GHz-området. Förutom strömförbrukningen kan omslagsnivåerna utgöra ett problem: $-0,9\text{ V} = "1"$ och $-1,8\text{ V} = "0"$.

Familjen använd(e)s som bussdrivare.

CMOS

Komplementär MOS



Som framgår ovan byggs logiken upp av ett komplementärt par MOS-transistorer av anriknings respektive utarmningstyp. Detta ger en försumbar statisk strömförbrukning (nA). Vid några MHz är den dock i nivå med TTL-kretsar. Logiknivåerna ligger symmetriskt kring halva matningsspänningen med ingångsnivåer ca 30/70% av matningsspänningen. Drivförmågan ligger typisk runt 6 mA.

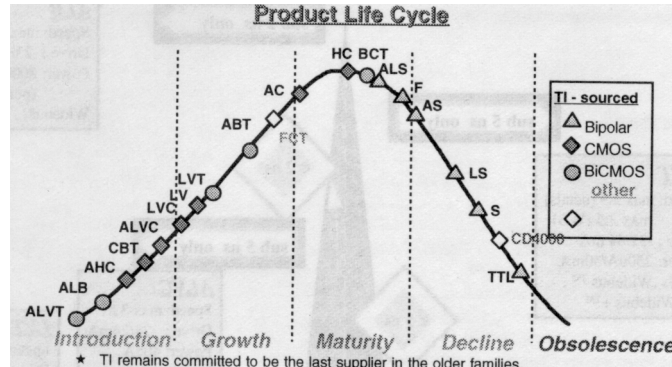
Familjer (ett urval)

Familj:	Namn:	Fördröjning:	Spänning:	Övrigt:
4000		40 ns	3-15 V	
74HC	High-Speed CMOS	8 ns	2-6 V	Billigast
74AC	Advanced CMOS	3 ns	2-6 V	Driver >24 mA
74LV	Low-Voltage HCMOS	9 ns	1-3,6 V	HC-variant
74xxT	xx <> HC, AC		4,5-5,5	TTL-nivåer

BiCMOS

Kombinerad bipolär och CMOS teknik. CMOS på ingången ger hög inresistans och bipolära transistorer på utgången ger hög drivförmåga (60-200 mA). Dessa används oftast till att driva transmissionsledningar och markeras med ett "B" i familjenamnet t ex 74BCT.

Kretstillgång

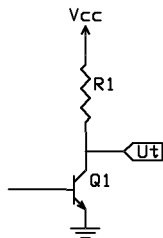


Kurvan visar vilka kretsfamiljer som är på väg ut från respektive in på marknaden. Familjerna i figurens högra del bör inte användas för nykonstruktion eftersom tillgången på dessa framöver kommer att vara osäker. Framförallt gäller detta rena bipolära (TTL) varianter, men också den "ursprungliga" CMOS-familjen 40xx. I vänsterkanten kan trenden mot allt lägre matningsspänning skönjas.

I/O

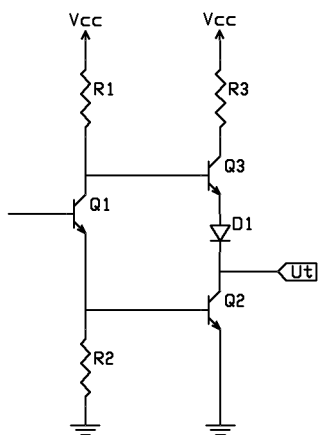
Utgångstyper

Transistorswitch



De första logikkretsarna (RTL Resistor Transistor Logic) hade utgångssteg som liknade transistorswitchen ovan. Nackdelen med detta var att drivförmågan begränsades av R_1 eftersom alltför höga förluster vid låg utgång var önskvärd.

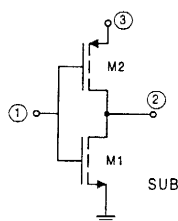
Totempåle



Totempålen ersatte snart transistorswitchen som standardutgång. Fördelen är uppenbar. Q_3 fungerar som aktiv pull-up och leder bara vid hög utgång. Vid omslag kommer dock både Q_2 och Q_3 att leda under ett kort ögonblick, varför R_3 behövs för att begränsa denna kortslutningsström.

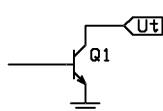
D_1 behövs för att Q_3 ska stänga helt när Q_2 öppnar. Detta leder till att utgången inte når mer än $V_{cc} - 1,4$ V. Detta, tillsammans med R_3 , leder till sämre driv- än sänkförmåga.

Push-pull



CMOS-kretsarnas motsvarighet till totempålen. I motsats till TTL-varianten är denna dock helt symmetrisk i sina egenskaper. Den både sänker och lämnar några mA.

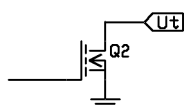
Open-collector



Ibland måste flera utgångar kopplas till samma signal. Ett exempel på detta kan vara ett bussystem där alla enheter delar på en acknowledge-signal. Ett pull-up motstånd kan då sänkas av alla enheter utan att dessa riskerar att driva mot varandra. En utgång av denna typ kallas open-collector.

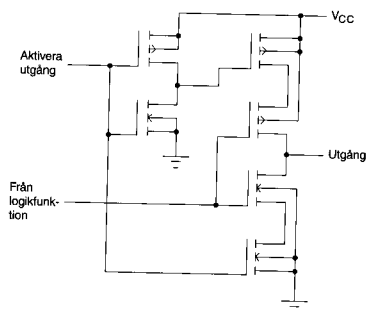
Ytterligare en användning kan vara då utgången arbetar med andra spänningar än logikkretsen i övrigt. Lasten kan då t ex anslutas mellan utgången och 24 V (förutsatt att denna klarar det).

Open-drain



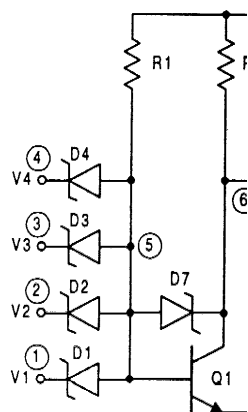
Open-drain är CMOS-kretsarnas motsvarighet till open-collector. Observera att ett pull-up motstånd till V_{cc} alltid behövs vid koppling till andra logikingångar.

Three-state



Vid sammankoppling av flera utgångar i ett bussystem, visades ovan hur open-collector/drain kan användas. Nackdelen med detta är begränsad snabbhet p g a bristande drivförmåga av samma skäl som i transistorswitchen som redovisats tidigare. En lösning kan då vara utgångar av typen three-state. Detta tredje läge innebär att utgången kan styras till att agera högimpediv både mot V_{cc} och jord. Fördelen är att push-pull/totempåle kan användas under normal drift.

Ingångar



Som syntes i schottky-TTL-exemplet ovan består en TTL-krets ingång ofta av ett pull-up motstånd, varför logisk nolla uppnås genom att dra ström ur kretsen. Detta leder till att en oansluten ingång kan betraktas som logisk etta. Detta kan dock inte garanteras beroende på variationer mellan kretsfamiljer.

CMOS-ingångar är såpass högimpediva att en oansluten ingång är helt oförutsägbart. Oftast leder detta till att ingången pendlar i det odefinierade området, vilket leder till ökad strömförbrukning och genererande av störningar.

Alla oanvända ingångar måste anslutas till en definierad logiknivå!

En TTL-krets tar oftast (se ovan) minst ström om ingången ansluts till V_{cc} .

Sammankoppling

Stigtid

För att en krets ska fungera enligt databladet krävs att tiden en signal passerar ingångens odefinierade nivåer inte överskrider vissa tider. Tabellen nedan visar vilken spänningsderivata som krävs i denna region för några familjer.

V_{ilmax} = max ingångsnivå för nolla.

V_{ihmin} = min ingångsnivå för etta.

V_t = tröskelnivå (den nivå där pulsbredden mäts)

SERIES	V _{CC} (V)	V _{IL(max)} (V)	V _{IH(min)} (V)	V _T (V)	dt/dv (ns/V)
SN74	4.75–5.25	0.8	2	1.4	15
SN74LS	4.75–5.25	0.8	2	1.4	15
SN74S	4.75–5.25	0.8	2	1.4	15
SN74ALS	4.5–5.5	0.8	2	1.4	15
SN74AS	4.5–5.5	0.8	2	1.4	15
SN74F	4.5–5.5	0.8	2	1.4	15
SN74HC	2	0.3	1.5	1.4	625
	4.6	0.9	3.15	2.25	110
	6	1.2	4.2	3	80
SN74HCT	4.5–5.5	0.8	2	1.4	125
74AC	3	0.9	2.1	1.5	10
	4.5	1.35	3.15	2.25	10
	5.5	1.65	3.85	2.75	10
74ACT	4.5–5.5	0.8	2	1.4	10
SN74BCT	4.5–5.5	0.8	2	1.4	10
SN74ABT	4.5–5.5	0.8	2	1.4	5/10
SN74LV	2.7–3.6	0.8	2	≈1.5	100
SN74LVC	2.7–3.6	0.8	2	≈1.5	5/10
SN74LVT	3.0–3.6	0.8	2	1.4	10

I tabellen syns en fördel med långsamma kretsar. De ställer som regel lägre krav på insignalernas kvalitet.

Fan-out

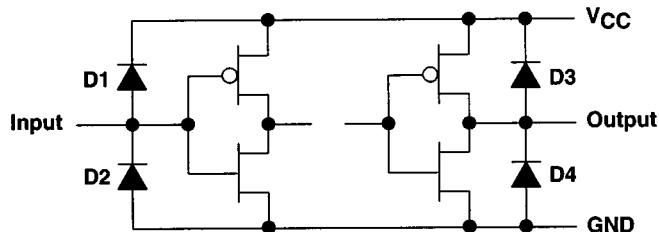
Kretsens fan-out anger hur många ingångar av samma familj som en utgång klarar driva. Vid betraktelse av TTL-kretsar inses en naturlig begränsning i och med att ingångarna kräver ett strömuttag. CMOS-kretsar begränsas däremot av krav på stigtider. Då ingången kan ses som en kapacitiv last, inses att en utgång inte kan driva obegränsat antal ingångar med uppfyllda krav på stigtider.

Normalt ligger fan-out runt 10, men variationer förekommer. Speciellt vid sammankoppling av olika familjer kan detta vara betydligt lägre.

Skyddsdioder

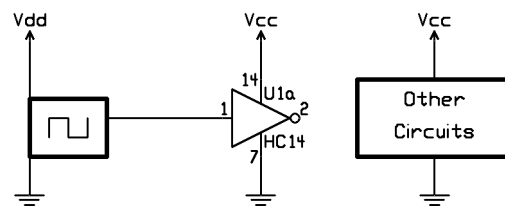
Allmänt

En CMOS-krets skulle knappast överleva ens den mest försiktige laborant utan ett antal skyddsdioder. Dessa skyddar främst mot elektrostatiske urladdningar, men också i viss mån felkopplingar. Hänsyn måste dock tas till dess existens för att dessa inte ska förstöras.

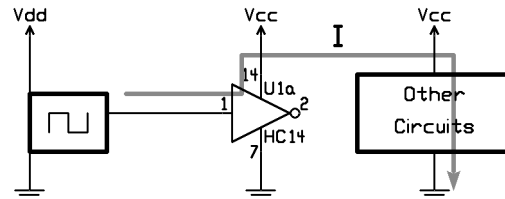


Betrakta figuren. Spänningar över $V_{cc} + 0,7$ V och spänningar under jord $- 0,7$ V kommer att omhändertas av dioderna. Detta gör att en ingång, såvida strömmen begränsas (t ex av ett motstånd), direkt kan anslutas till t ex en 12 V signal.

Exempel



Figuren visar en funktionsgenerator som är ansluten till en logikkrets. Observera att den har en annan spänningsmatning (V_{dd}) än kretsen (V_{cc}). Antag att logikkretsens spänningsmatning slås ifrån medan funktionsgeneratoren arbetar. Eftersom kretsen är av CMOS-typ kan ingången tyckas högimpediv och läget under kontroll. Nu kommer dock skyddsdiодerna in i bilden.

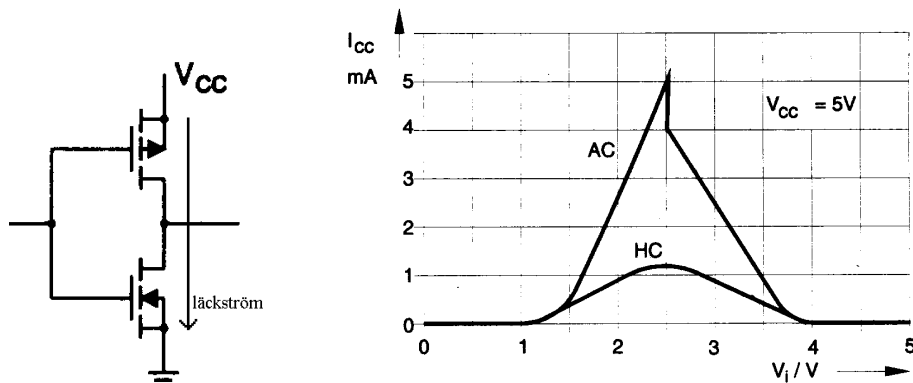


En ström, I , kommer att gå via kretsens ingång, genom skyddsdiодen till V_{cc} , via andra komponenters matning, till jord. Det finns en överhängande risk att skyddsdiодen, som tål ca 20 mA, går sönder.

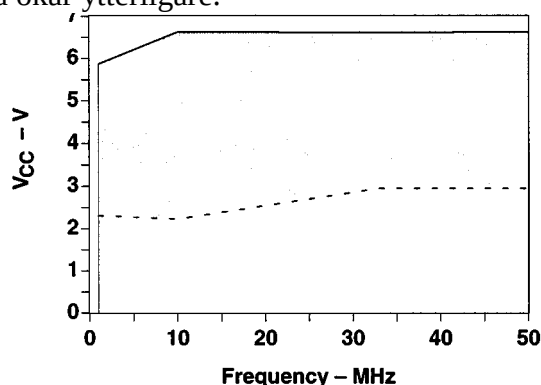
Denna situation uppkommer ofta när kontaktdon används och det är svårt att förutsäga om matning eller signalledare ansluter först. Lösningen kan vara så enkel som ett motstånd i serie med ingången. Detta påverkar inte funktionen nämnvärt, men räddar diодen i exemplet.

Avkoppling

Introduktion



Figuren visar strömförbrukningen i en HC- respektive AC-krets vid olika inspänningar. Det är tydligt att en strömspik fås på matningsspänningen vid omslag, eftersom det odefinierade intervallet i vilket båda utgångstransistorerna leder passerar under ett kort ögonblick. Det syns också en tydlig skillnad mellan kretsfamiljerna. Snabbare kretsar har i regel kraftigare utgångstransistorer vilka vid omslag läcker mer ström. Dessutom blir kurvformen vassare vilket gör att störningarna ökar ytterligare.



Förutom kortslutningsströmmen kommer också en hel del ström att gå åt för att driva nästa ingång. Figuren visar ringningarnas amplitud på spänningsmatningen till en oavkopplad 74ABT541 som belastas med 60pF / 500 Ω . (Alla utgångar aktiveras samtidigt.) Det är lätt att inse hur funktionsstörningar kan uppkomma både i den aktuella och kringliggande kretsar.

Kondensator

För att förhindra att omnämnda strömmar går en längre sträcka på kretskortet och därmed stör kretsarna uteder dess väg samt orsakar stora elektromagnetiska fält, behövs en avkopplingskondensator. Denna förser kretsen med ström från nära håll under den tid då omslaget sker.

För att kondensatorn ska göra nytta (lämna ström snabbt) krävs att den är av låginduktiv typ! Hit hör bl a keramiska skivkondensatorer.

Kondensatorns storlek kan beräknas genom:

$$C = \frac{I \cdot N \cdot \Delta t}{\Delta V}$$

där:

I = ström/grind

N = antal grindar

Δt = omslagstiden

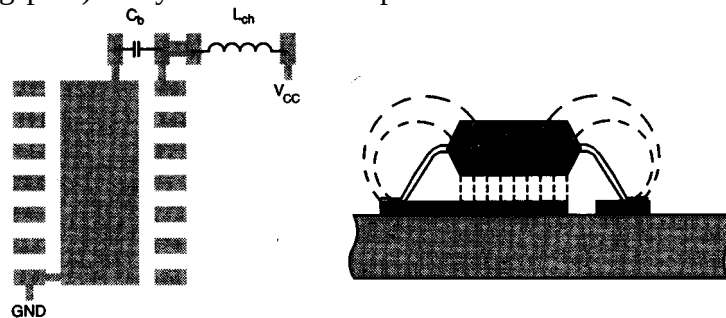
ΔV = acceptabel spänningsvariation
Storleksordningen 10 - 100 nF brukar vara lagom.

Layout

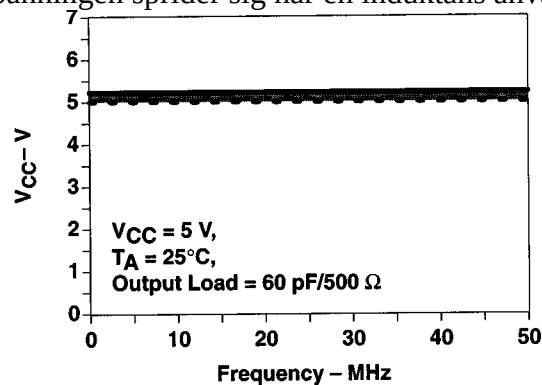
För att kondensatorn ska göra nytta krävs att den är rätt placerad. Som tumregel kan en

$$\Delta U = -L \frac{\Delta i}{\Delta t}$$

ledares induktans approximeras med 10 nH/cm. Spänningsvariationen kan beräknas med: Antag att ledarna till kondensatorn är 3 cm och komponentbenen (kondensator och krets) 0,5 cm. Totala längden blir då 8 cm, vilket motsvarar induktansen 80 nH. Vid switchning av 50 mA på 3 ns ger detta en spänningsvariation på 1,3 volt. Uppenbarligen krävs korta ledare (helst jord/spänningsplan) och ytmonterade komponenter för ett bra resultat.



Figuren visar ett exempel på bra layout för att minimera utstrålade fält. För att förhindra att störningar på matningsspänningen sprider sig har en induktans använts.



Effekten av avkoppling syns tydligt när samma 74ABT541 som ovan försetts med en 100 nF kondensator på mycket nära avstånd.